

Ciencias Naturales y Educación Ambiental

Grado 8° · Período II

20 preguntas · 60 minutos recomendados

Selecciona una única respuesta por pregunta

Indicaciones generales

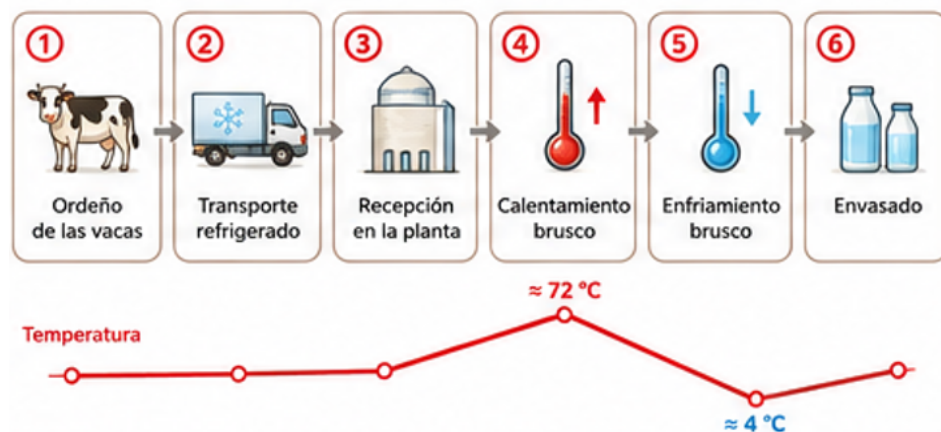
1. Lee detenidamente cada pregunta y elige una única respuesta. Es importante que no dejes ninguna pregunta sin responder. Organiza tu tiempo: cuentas con una (1) hora para terminar.
2. Selecciona una única opción por pregunta (A, B, C o D).
3. Si hay figura, tabla o lectura, obsérvala con atención.
4. Administra tu tiempo con calma: todas las preguntas valen lo mismo.
5. No es necesario que respondas en orden; puedes regresar a una pregunta.
6. No se penalizan respuestas incorrectas: si dudas, intenta tu mejor opción.

1

Lee la siguiente situación y observa el diagrama del proceso.

En una planta procesadora, después del **ordeño** y el **transporte refrigerado**, la **leche** pasa por varias fases (ver diagrama). En una de ellas se calienta de forma rápida hasta unos **72 °C** durante pocos segundos y enseguida se enfría de manera brusca a unos **4 °C** antes de envasarla. Esa fase se llama **pasteurización**. El transporte y el enfriamiento final solo mantienen la leche fría (cadena de frío), pero no calientan.

De acuerdo con el diagrama, ¿cuál es la importancia de la fase de **pasteurización** dentro del proceso?



- A. Mantener la leche siempre fría, como ya lo hacen el transporte y el enfriamiento, para conservar mejor su sabor natural.
- B. Agregar a la leche sustancias químicas conservantes que eliminan las bacterias y los microbios que ya están presentes en ella.
- C. Envasar la leche en recipientes pequeños y sellados para que los microorganismos del aire no la contaminen durante el transporte.
- D. Someter la leche a una subida y una bajada bruscas de temperatura para reducir los microorganismos que causan enfermedades.

2

Lee la siguiente situación y responde.

En una salida de campo, los estudiantes clasifican los animales que encuentran en dos grupos:

Grupo 1: trucha, sapo, lagarto y paloma.

Grupo 2: cangrejo, escarabajo, araña y saltamontes.

¿Qué característica diferencia a los animales del **Grupo 1** de los del **Grupo 2**?

- A. Que solo los del Grupo 1 se reproducen de forma sexual y los del Grupo 2, de forma asexual.
- B. Que solo los del Grupo 1 tienen el cuerpo cubierto de plumas y los del Grupo 2, de escamas.
- C. Que los del Grupo 1 tienen esqueleto interno (óseo) y los del Grupo 2, exoesqueleto.

D. Que solo los del Grupo 1 tienen hábitos diurnos y los del Grupo 2, hábitos nocturnos.

3 Lee la siguiente situación y responde.

Una empresa de aseo quiere medir el **volumen de basura** que puede depositarse por cada unidad de **área** de terreno en su relleno sanitario, para saber cuánto le queda de capacidad.

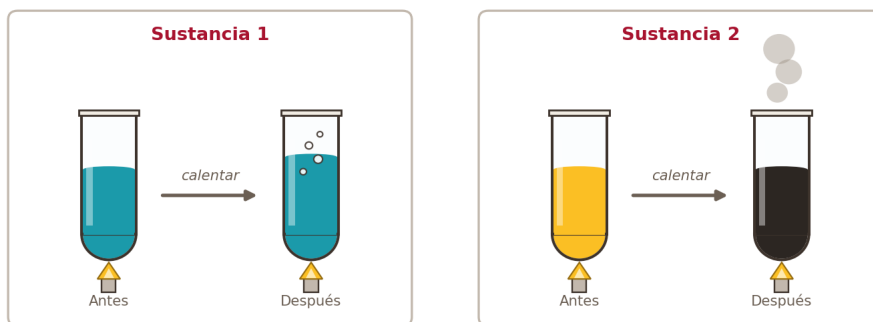
¿Qué unidades de medida debe utilizar la empresa en este estudio?

- A. Kilogramos de basura por metro cúbico de terreno.
- B. Metros cúbicos de basura por metro cuadrado de terreno.
- C. Litros de basura por metro de terreno.
- D. Toneladas de basura por centímetro cuadrado de terreno.

4 Lee la siguiente situación y observa la representación.

En clase, el profesor calienta dos sustancias. La **Sustancia 1**, al calentarse, se funde y desprende **burbujas de vapor**, pero al enfriarse vuelve a ser la misma sustancia. La **Sustancia 2**, al calentarse, deja un **residuo oscuro** y desprende un **humo**, y ya no se puede recuperar como estaba, tal como se muestra en la figura.

De acuerdo con la representación, ¿cuál de las sustancias sufrió una **reacción química**?



- A. La Sustancia 2, porque se transformó en otras sustancias diferentes (residuo y humo) después de calentarla.
- B. Ninguna de las dos, porque solo se les aplicó calor y el calor no produce reacciones químicas.
- C. La Sustancia 1, porque al calentarla se fundió y soltó burbujas, lo que prueba que se formó otra sustancia.
- D. Las dos, porque al calentarlas ambas cambiaron de aspecto y desprendieron algo al aire.

5 Lee la siguiente situación y responde.

Un grupo de científicos sostiene que **las primeras moléculas orgánicas de la vida pudieron formarse en la atmósfera primitiva de la Tierra**, rica en ciertos gases y expuesta a descargas eléctricas de los rayos. Quieren respaldar esta conclusión con una evidencia.

¿Cuál de las siguientes sería una **evidencia** que apoya esa conclusión?

- A. Encontrar hoy esos mismos gases en la atmósfera de otros planetas lejanos del sistema solar.
- B. Hallar fósiles de animales con huesos y caparazones duros en las rocas más antiguas de toda la Tierra.
- C. Observar la enorme cantidad de especies de plantas y animales que existen hoy en la Tierra.
- D. Recrear en el laboratorio la atmósfera primitiva con descargas eléctricas y obtener moléculas orgánicas.

6

Lee la siguiente situación y responde.

Los **métodos de barrera** (como el preservativo) impiden el paso de fluidos y, por eso, también reducen el contagio de enfermedades de transmisión sexual. Los **métodos hormonales** (como la píldora) evitan el embarazo deteniendo la liberación de óvulos, pero **no impiden el contacto entre fluidos**. David vio un video que afirma: «el preservativo solo sirve para no quedar en embarazo, no previene enfermedades».

De acuerdo con la información, ¿la afirmación del video es verdadera o falsa, y por qué?

- A. Falsa, porque el preservativo, al impedir el paso de fluidos, también reduce el contagio de enfermedades.
- B. Verdadera, porque ningún método anticonceptivo de los que existen previene las enfermedades de transmisión sexual.
- C. Verdadera, porque el preservativo solo detiene la liberación de los óvulos, igual que lo hacen las píldoras.
- D. Falsa, porque el preservativo aporta hormonas protectoras que evitan el contagio de las enfermedades.

7

Lee la siguiente situación y observa las tablas.

Mateo quiere probar que **flotar no depende de la masa**, sino de la densidad. Para ello toma varios trozos de una misma madera (todos con la misma densidad), pero de **distinta masa**. A cada trozo le mide la masa y luego observa si flota o no al ponerlo en el agua.

¿Cuál de las tablas le sirve a Mateo para registrar sus mediciones y observaciones?

A.

Trozo	Densidad (g/cm ³)	Volumen (cm ³)
1		
2		
3		

B.

Trozo	Masa (g)	Densidad (g/cm ³)
1		
2		
3		

C.

Trozo	Masa (g)	¿Flota? (Sí/No)
1		
2		
3		

D.

Trozo	Volumen (cm ³)	¿Flota? (Sí/No)
1		
2		
3		

8

Lee la siguiente situación y responde.

Doña Rosa cría **abejas** para producir miel. Cerca de sus colmenas, una finca cultiva fresas y fumiga con un insecticida. Las abejas solo visitan el cultivo durante la **floración** de las fresas, y desde que empezaron las fumigaciones muchas abejas mueren y la producción de miel ha bajado.

¿Qué sería lo más adecuado para reducir la afectación de las abejas sin acabar con los cultivos?

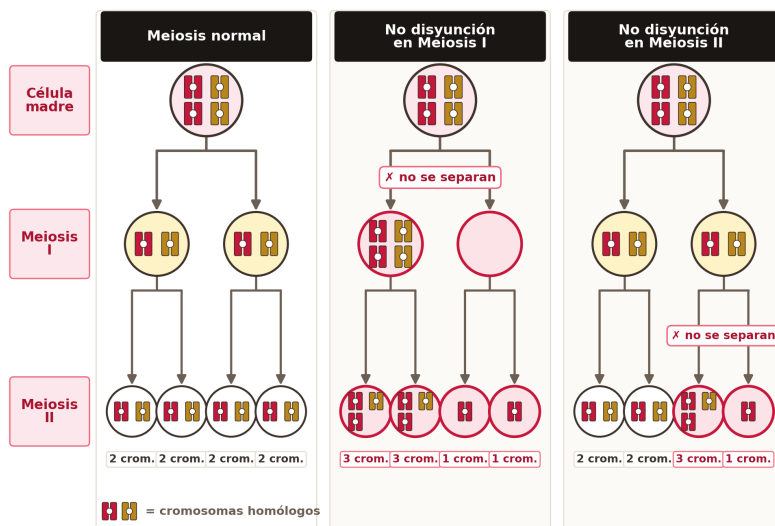
- A. Cubrir las colmenas con plástico para que el insecticida no entre a ellas.
- B. Acordar con la finca que no se fumigue durante las épocas de floración de las fresas.
- C. Trasladar las colmenas a una zona muy lejana de cualquier cultivo.
- D. Pedir a la finca que reemplace las fresas por un cultivo que nunca necesite fumigación.

9

Lee la siguiente situación y observa el esquema.

En la **meiosis normal**, una célula reproductora forma cuatro células hijas, cada una con la mitad de los cromosomas repartidos por igual. A veces ocurre una **falla en la separación de los cromosomas** (no disyunción), como se muestra en el esquema, y algunas células hijas quedan con más cromosomas y otras con menos.

De acuerdo con el esquema, ¿por qué la falla en la meiosis puede producir una anomalía en el número de cromosomas?



- Porque los cromosomas no se separan (no disyunción) y se reparten de forma desigual entre las células hijas.
- Porque la meiosis ocurre en el cigoto después de la fecundación y allí se altera el número final de cromosomas.
- Porque antes de la meiosis los cromosomas se duplican y luego se autoeliminan al azar, cambiando su número.
- Porque la fecundación separa de nuevo los gametos ya formados y eso modifica el número de cromosomas.

10

Lee la siguiente situación y responde.

A un joyero le entregaron una cantidad fija de **plata pura** para fabricar una pulsera. Para comprobar si usó toda la plata, un estudiante sumerge la pulsera terminada en agua y mide el **volumen de agua que se desplaza**; luego compara ese volumen con el volumen que desplaza la misma cantidad de plata pura entregada al joyero.

¿Cuál **pregunta de investigación** se puede responder con este diseño experimental?

- ¿Cuál es la masa del agua que desplaza la pulsera al sumergirla?
- ¿Usó el joyero toda la plata entregada para fabricar la pulsera?
- ¿Qué otros metales distintos de la plata contiene la pulsera?
- ¿De qué tamaño era el recipiente que usó el joyero para fundir la plata?

11 Lee la siguiente situación y responde.

El **microscopio** permitió ver por primera vez células y microorganismos invisibles a simple vista. Gracias a él se descubrió que muchas enfermedades son causadas por **microbios**, lo que llevó a desarrollar normas de higiene, vacunas y antibióticos.

De acuerdo con la información, si el microscopio **no** se hubiera inventado, ¿cuál habría sido una posible consecuencia?

- A. Se habrían descubierto igualmente los microbios, porque a simple vista se alcanzan a ver con claridad.
- B. Las enfermedades habrían dejado de existir por sí solas, sin necesidad de estudiar las causas que las producen.
- C. Habría sido mucho más difícil descubrir que ciertos microbios causan enfermedades y crear tratamientos.
- D. Las vacunas se habrían desarrollado mucho más rápido, sin necesidad de observar células ni microbios.

12 Lee la siguiente situación y observa la figura.

Valentina coloca una **esfera de cristal** frente a un paisaje y toma una foto. En la esfera se ve el **paisaje del fondo invertido** (al revés), como muestra la figura.

¿Con qué fenómeno de la luz se explica que el paisaje aparezca invertido dentro de la esfera?

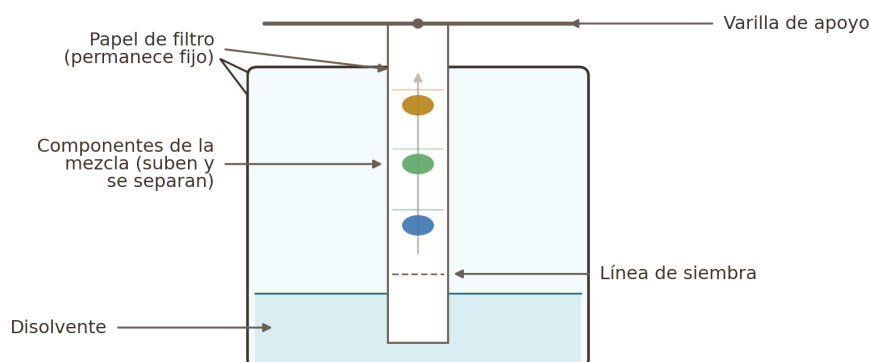


- A. Con la reflexión, porque la luz rebota en la superficie de la esfera y forma la imagen.
- B. Con la difracción, porque la luz bordea la esfera y se curva alrededor de ella.
- C. Con la interferencia, porque se superponen rayos de luz de un mismo color.
- D. Con la refracción, porque la luz atraviesa la esfera y cambia de dirección, invirtiendo la imagen.

13 Lee la siguiente situación y observa el montaje.

La **cromatografía en papel** sirve para **separar los componentes de una mezcla**. Sobre una **línea de siembra** se coloca la mezcla y la tira de **papel de filtro** se cuelga de una varilla, de modo que **permanece quieta** mientras su borde inferior toca el disolvente. El **disolvente asciende** por el papel y, al avanzar, **arrastra a cada componente** de la mezcla; como cada uno sube a una **velocidad distinta**, quedan separados a **diferente altura**, tal como muestra la figura.

¿Qué función cumple el **papel de filtro** en este montaje?



- A. Es la fase fija (estacionaria) por la que asciende el disolvente y sobre la que se separan los componentes.
- B. Es la fase móvil que se desplaza y arrastra a la mezcla hacia arriba para separarla en sus componentes.
- C. Es la sustancia disolvente que disuelve la mezcla para que sus componentes se combinen y se mezclen mejor.
- D. Es la fuente de calor que evapora poco a poco el disolvente y deja los componentes ya separados en el papel.

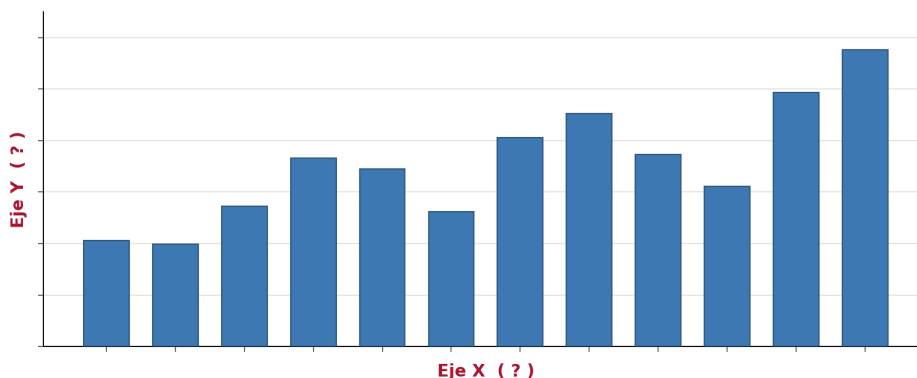
14 Lee la siguiente situación, observa la tabla de datos y la gráfica.

Durante **doce años** (2008 a 2019), un grupo de observadores censó cada año el **número de aves migratorias** que llegan a un humedal. Registraron los datos en la siguiente tabla y luego los pasaron a una gráfica de barras, pero **olvidaron escribir los títulos de los ejes y los valores de las marcas**. Para saber qué va en cada eje hay que apoyarse en la tabla.

Año	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Conteo	4.120	3.980	5.460	7.310	6.890	5.240

Año	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Conteo	8.120	9.050	7.460	6.210	9.870	11.540

De acuerdo con la tabla y la gráfica, ¿cuáles son los títulos que corresponden al eje X y al eje Y, respectivamente?



- A. Eje X: número de aves.Eje Y: año.
- B. Eje X: año.Eje Y: número de observadores.
- C. Eje X: año.Eje Y: número de aves.
- D. Eje X: número de aves.Eje Y: número de observadores.

15

Lee la siguiente situación y responde.

El estado de la materia depende de las fuerzas entre sus partículas: cuanto **mayores** son las fuerzas de atracción entre partículas **del mismo tipo**, más unidas y cercanas quedan, como en el estado **sólido**; cuanto menores son, más separadas, como en el gaseoso.

¿Qué tipo de fuerza mantiene unidas las partículas en el estado sólido?

- A. Fuerza de fricción.
- B. Fuerza de cohesión.
- C. Fuerza de tensión.
- D. Fuerza de repulsión.

16

Lee la siguiente situación y observa la tabla de características de cada reino.

Sofía observa un organismo al microscopio y anota tres datos: es **unicelular**, se **mueve** y realiza **fotosíntesis** (es **autótrofo**). Con esos tres datos afirma que pertenece al **reino protista**. En la tabla, cada ✓ indica que el reino cumple esa característica (autótrofo = hace fotosíntesis; heterótrofo = busca su comida).

De acuerdo con la tabla, ¿es posible ubicar con **certeza** ese organismo en el reino protista solo con los datos que tiene Sofía?

Características de cada reino								
Reino de la naturaleza	Tipo de célula		N.º de células		Alimentación		Movimiento	
	Procariota	Eucariota	Unicelular	Pluricelular	Autótrofo	Heterótrofo	Se mueve	No se mueve
Mónera	✓		✓		✓	✓	✓	
Protista		✓	✓		✓	✓	✓	
Hongos		✓		✓		✓		✓
Plantas		✓		✓	✓			✓
Animales		✓		✓		✓	✓	

- A. Sí, porque ser unicelular y hacer fotosíntesis ya son datos suficientes para clasificarlo como protista.
- B. Sí, porque moverse y a la vez hacer fotosíntesis es una combinación exclusiva del reino protista.
- C. No, porque un organismo que se mueve por sí mismo jamás puede hacer la fotosíntesis al mismo tiempo que se desplaza.
- D. No, porque esos tres datos también los cumple el reino mónera; falta saber el tipo de célula, que es lo que los distingue.

17 Lee la siguiente situación y responde.

La teoría de la **panspermia** sostiene que la vida llegó a la Tierra desde el espacio. Tiene dos versiones: la **natural**, según la cual moléculas de la vida llegaron por accidente en cometas o meteoritos, y la **dirigida**, según la cual seres inteligentes de otro planeta trajeron la vida de forma intencional.

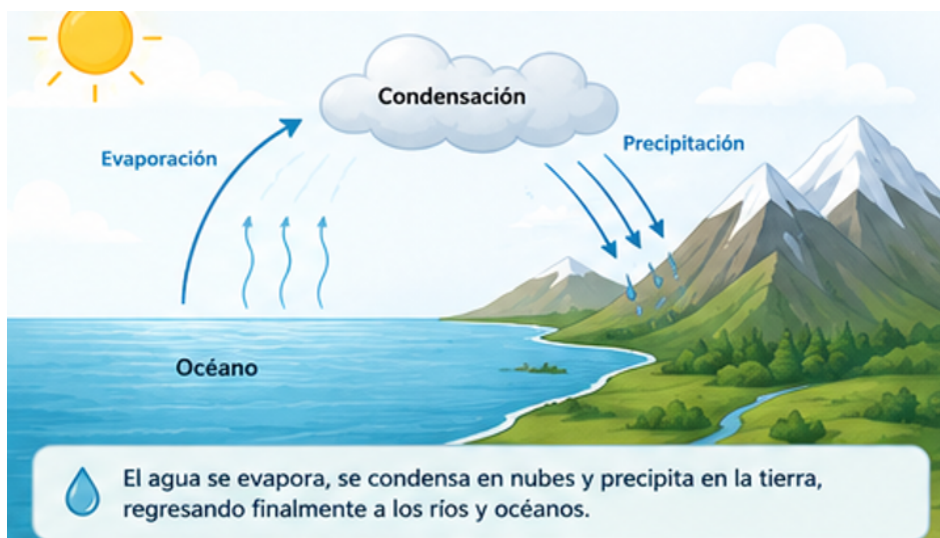
¿Cuál hallazgo ayudaría a dar validez a la panspermia **dirigida** (intencional)?

- A. Encontrar moléculas orgánicas dentro de un meteorito que cayó por accidente a la Tierra hace millones de años.
- B. Comprobar que en el fondo del océano profundo existen condiciones naturales para formar moléculas orgánicas.
- C. Hallar bacterias terrestres adaptadas a vivir en los hielos más antiguos y profundos del planeta.
- D. Interceptar una nave espacial de origen no terrestre que transporte deliberadamente moléculas de la vida.

18 Lee la siguiente situación y observa el esquema del ciclo del agua.

En el **ciclo del agua**, el Sol calienta los mares y provoca la **evaporación**; el vapor sube, se **condensa** formando nubes y, al llegar a las montañas, cae como **precipitación**. Por el cambio climático, la temperatura del planeta está aumentando.

De acuerdo con el esquema, ¿cómo explica el aumento de temperatura un incremento de las precipitaciones en las zonas montañosas?



- A. Mayor temperatura aumenta la evaporación; eso aumenta la condensación en las nubes y, por tanto, las precipitaciones.
- B. Mayor temperatura disminuye la evaporación del mar, por lo que se forman más nubes y llueve más en las montañas.
- C. Mayor temperatura no afecta en nada el ciclo del agua, así que las precipitaciones en las montañas se mantienen iguales.
- D. Mayor temperatura aumenta la evaporación, pero reduce la condensación en las nubes, generando menos lluvia.

19

Lee la siguiente situación y observa la tabla.

Unos estudiantes quieren montar un **acuario** con **peces, camarones, caracoles y plantas acuáticas**. La tabla indica la temperatura máxima y mínima y el porcentaje de oxígeno (O₂) que tolera cada organismo. Buscan un rango de condiciones en el que **todos** puedan vivir a la vez.

De acuerdo con la tabla, ¿cuál diseño experimental les permite tener un acuario adecuado para **todos** los organismos?

Condiciones que tolera cada organismo			
Organismo	Temp. máx. (°C)	Temp. mín. (°C)	O ₂ requerido (%)
Peces	30	18	70 - 90
Camarones	32	16	60 - 85
Caracoles	34	12	40 - 75
Plantas acuáticas	33	14	50 - 80

- A. Probar temperaturas entre 34 °C y 12 °C, con un O₂ cercano al 80 %, y registrar los resultados.
- B. Probar temperaturas entre 18 °C y 30 °C, con un O₂ cercano al 90 %, y registrar los resultados.
- C. Probar temperaturas entre 18 °C y 30 °C, con un O₂ cercano al 72 %, y registrar los resultados.
- D. Probar temperaturas entre 12 °C y 34 °C, con un O₂ cercano al 50 %, y registrar los resultados.

20 Lee la siguiente situación, observa la tabla de tipos de métodos y luego las opciones.

Los métodos anticonceptivos se pueden clasificar según **cómo actúan**, como se describe en la tabla. Tres ejemplos para clasificar son: **preservativo**, **píldora diaria** y **vasectomía**.

Tipo de método	Cómo actúa
De barrera	Impide físicamente el paso de los espermatozoides.
Hormonal	Aporta hormonas que detienen la liberación de óvulos.
Irreversible	Cirugía permanente que bloquea los conductos.
De emergencia	Se usa después de la relación sexual.

¿Cuál de las tablas clasifica correctamente los tres ejemplos según la tabla de tipos de método?

A.

Tipo	Ejemplo
De barrera	Píldora diaria
Hormonal	Preservativo
Irreversible	Vasectomía

B.

Tipo	Ejemplo
De barrera	Preservativo
Hormonal	Píldora diaria
Irreversible	Vasectomía

C.

Tipo	Ejemplo
De barrera	Vasectomía
Hormonal	Preservativo
Irreversible	Píldora diaria

D.

Tipo	Ejemplo
De barrera	Píldora diaria
Hormonal	Vasectomía
Irreversible	Preservativo

FIN DEL CUADERNILLO

Gracias por presentar la prueba

Ciencias Naturales y Educación Ambiental · Grado 8°

Verifica que hayas respondido todas las preguntas
antes de cerrar el cuadernillo o entregarlo.

Si presentaste la prueba en la plataforma IDEA,
tu resultado estará disponible en tu panel del estudiante.

Créditos y fuente del material

Banco propio IDEA · Ítems y figuras originales alineados a los Estándares Básicos de Competencias (marco público). NO reproduce ítems del Icfes.

El diseño editorial, la portada, la contraportada y las herramientas de análisis son propiedad de la Plataforma IDEA. Uso pedagógico. no comercializar.